

TEMA 3. Espacios de Hilbert

3.1. Producto escalar y espacio de Hilbert

Def. 3.1. H e.v. sobre $K (= \mathbb{R} \text{ ó } \mathbb{C})$

$\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \longrightarrow K$ es **producto escalar** ssi

i) $\langle x, x \rangle \geq 0 \wedge \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$

ii) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} \quad \forall x, y \in H$

iii) $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle, \quad \forall \alpha, \beta \in K, \forall x, y, z \in H$

Nota: $\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \langle x, z \rangle$

$$\langle 0, y \rangle = \langle y - y, y \rangle = \langle y, y \rangle - \langle y, y \rangle = 0$$

Def: $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ se llama **espacio pre-Hilbert**.

Def: $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}, \quad \forall x \in H.$

Ejemplos: A) $(\mathbb{C}^d, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, con $\langle z, w \rangle = \sum_{j=1}^d z_j \bar{w}_j$ $z = (z_1, \dots, z_d)$
 $w = (w_1, \dots, w_d)$

B) $(\ell^2(\mathbb{N}), \langle \cdot, \cdot \rangle)$, con $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} a_j \bar{b}_j$,

donde $\bar{a} = (a_j)_{j=1}^{\infty}$ con $\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|^2 < \infty$

C) $(X, \mathcal{A}, \mu)$ e.m. $L^2(X, \mu)$ con $\langle f, g \rangle = \int_X f \cdot \bar{g}$

Def 3.4. $(H, \langle, \rangle)$ es un **espacio de Hilbert** ssi es pre-Hilbert y es completo con $\|\cdot\|$.

Ejemplos: D) $(\mathbb{R}^d, \|\cdot\|), (\mathbb{C}^d, \|\cdot\|)$

$L^2(X, \mu)$, con $\langle f, g \rangle = \int_X f \cdot \bar{g} d\mu$ son de Hilbert (cap 1).

E) De todos los $L^p([0,1])$, $0 < p < \infty$ el único que es pre-Hilbert es $L^2([0,1])$ (ej 4 de la Hoja 4)

F) $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx$ es un prod escalar en $\mathcal{C}([0,1])$

Sin embargo, $\mathcal{C}([0,1])$ no es Hilbert: falla la completitud (ej. 4.1.)

Prop. 3.5. $(H, \langle, \rangle)$ pre-Hilbert.

$$i) \left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\| \quad \forall x, y \in H \quad (\text{Des. triang al revés})$$

$$ii) \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \quad (\text{Ley del paralelogramo})$$

$$iii) 4\langle x, y \rangle = \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2 \text{ cuando } K = \mathbb{C}. \quad (\text{Identidad de polarización})$$

$$4\langle x, y \rangle = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 \text{ cuando } K = \mathbb{R}$$

Nota: ii) y iii) nos dicen más, porque son ssi, ie

- Ley del paralelogramo se cumple $\Leftrightarrow \exists \langle, \rangle$ p.e que induzca esa norma
- Id de polariz se cumple $\Leftrightarrow$ si $\exists$

Prop 3.6. $(H, \langle, \rangle)$ pre-Hilbert.

a) $\mathcal{L}' x_n \stackrel{H}{=} x \Rightarrow \mathcal{L}' \|x_n\| = \|x\|$ (ie $\|\cdot\|$ es continua)

b) $\left[\mathcal{L}' x_n \stackrel{H}{=} x \wedge \mathcal{L}' y_n \stackrel{H}{=} y \right] \Rightarrow \left[\mathcal{L}' \langle x_n, y_n \rangle \stackrel{H}{=} \langle x, y \rangle \right]$

Dem: a) Prop 3.5. i) nos da que $\|\cdot\|$ es Lipschitz de $\leq 1 \Rightarrow$ continua.

b) Prop 3.5. iii) nos da que $\langle, \rangle$ es composición, suma y prod de func. continuas ($\|\cdot\|$ es cont^a por a)); entonces $\langle, \rangle$ es continua.

También lo podemos hacer a mano.

Sea $\varepsilon > 0$ $\mathcal{L}' x_n = x \quad \exists N_1 \in \mathbb{N} \cdot \forall n \geq N_1 \quad \|x_n - x\| \leq \frac{\varepsilon}{2(1 + \|y\|)}$ podría ser 0

$\mathcal{L}' y_n = y. \quad \exists N_2 \in \mathbb{N} \cdot \forall n \geq N_2 \quad \|y_n - y\| \leq \frac{\varepsilon}{2(1 + \|x\|)}$

$|\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| \stackrel{DT}{\leq} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y \rangle| + |\langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle|$

$= |\langle x_n, y_n - y \rangle| + |\langle x_n - x, y \rangle| \leq \|x_n\| \|y_n - y\| + \|y\| \|x_n - x\| = \otimes$

Como $\mathcal{L}' \|x_n\| = x$ (prop 3.6. a), $\exists N_3 \in \mathbb{N}$ tq $|\|x_n\| - \|x\|| < 1 \quad \forall n \geq N_3$

Para $n \geq \max\{N_1, N_2, N_3\}$:

$\otimes \leq (\|x\| + 1) \frac{\varepsilon}{2(1 + \|x\|)} + \|y\| \frac{\varepsilon}{2(1 + \|y\|)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \square$

3.2 Sistemas ortogonales y ortonormales

Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ pre-Hilbert; $x, y \in H$ (no nulos).

Def. x e y son **ortogonales** ($\equiv x \perp y$) ssi $\langle x, y \rangle = 0$.

• $S \subset H$ es un **sistema ortogonal** (SOG) ssi $\forall x, y \in S, x \perp y$

• $S \subset H$ es un **sistema ortonormal** (SON) ssi $\forall x, y \in S, x \perp y$

Notas: a) Si $x \in H$ es ortogonal a $y_1, \dots, y_n \in H$, entonces $\wedge \|x\| = 1$
 x es ortogonal a cualquier comb. lineal de $y_1, \dots, y_n$; i.e.

Dem: $\langle x, \sum_{j=1}^n \alpha_j y_j \rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j \langle x, y_j \rangle = 0$

b) Pitágoras: sea $x_1, \dots, x_n$ un SOG.

Entonces, $\|\sum_{i=1}^n x_i\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2$

Dem: $\|\sum_{i=1}^n x_i\|^2 = \langle \sum_{i=1}^n x_i, \sum_{j=1}^n x_j \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle x_i, x_j \rangle \overset{\langle x_i, x_j \rangle = \delta_{ij} \|x_i\|^2}{=} \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2$

c) Sea S un SOG, entonces S turb es l.i.

Dem: $x_1, \dots, x_n \in S$; $\sum_{j=1}^n \alpha_j x_j = 0$

$0 = \|\sum_{j=1}^n \alpha_j x_j\|^2 \overset{b)}{=} \sum_{j=1}^n \|\alpha_j x_j\|^2 = \sum_{j=1}^n |\alpha_j|^2 \cdot \overbrace{\|x_j\|^2}^{x_j \text{ está en } S \text{ (SOG)}} \Rightarrow |\alpha_j|^2 = 0 \quad \forall j \quad \checkmark$

Ejemplos. a) En $\ell^2(\mathbb{N})$ con $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle_2 = \sum_{j=1}^{\infty} a_j \bar{b}_j$.

El gto $\{e_j\}_{j=1}^{\infty}$, $e_j = (0, \dots, 0, \overset{j}{1}, 0, \dots)$ es un SON de $(\ell^2(\mathbb{N}), \langle \cdot, \cdot \rangle_2)$

b) En $L^2([a, b])$ con $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \cdot \overline{g(t)} dt$, el gto $S = \{e_n\}_{n=-\infty}^{\infty}$

donde $e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{b-a}} e^{2\pi i n \frac{t}{b-a}}$ es un SON de $L^2([a, b], \langle \cdot, \cdot \rangle)$

Dem: vean e_n, e_m n/m. $b-a=T>0$

$$\langle e_n, e_m \rangle = \int_a^b \frac{1}{T} e^{2\pi i \frac{t}{T} (n-m)} dt = \frac{1}{T} \left[\frac{e^{2\pi i (n-m)t \cdot \frac{1}{T}}}{2\pi i (n-m) \cdot \frac{1}{T}} \right]_a^b$$

$$= \frac{1}{2\pi i (n-m)} \left[e^{\frac{2\pi i (n-m)b}{T}} - e^{\frac{2\pi i (n-m)a}{T}} \right]$$

$$\stackrel{b=T+a}{=} \frac{1}{2\pi i (n-m)} e^{2\pi i (n-m)a} \left[\underbrace{e^{2\pi i (n-m) \frac{T}{T}}}_{=1} - 1 \right] = 0$$

$$\text{Si } n=m, \|e_n\|^2 = \frac{1}{T} \int_a^b 1 dt = 1$$

Gram-Schmidt: construcción de un SON.

Proposición (?): sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ pre-Hilbert. Sea $S = \{y_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq H$.

numerable l.i. Entonces, $\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq H$ SON tq

$$\mathcal{L}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \mathcal{L}(\{y_i\}_{i=1}^n) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Dem: $q_1 = y_1, \quad x_1 = \frac{q_1}{\|q_1\|}$

$$q_2 = y_2 - \alpha q_1, \text{ con } 0 = \langle q_2, q_1 \rangle = \langle y_2 - \alpha q_1, q_1 \rangle$$

$$\Rightarrow \alpha_2 = \frac{\langle y_2, q_1 \rangle}{\|q_1\|^2}, \quad x_2 = \frac{q_2}{\|q_2\|}$$

Habiendo elegido $q_1, \dots, q_{k-1}$ ortogonales:

$$q_k = y_k - \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_{j,k} q_j, \text{ con } \langle q_k, q_l \rangle = 0 \quad \forall l < k$$

$$0 = \langle q_k, q_l \rangle = \langle y_k - \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_{j,k} q_j, q_l \rangle \overset{\langle q_j, q_l \rangle = \delta_{jl} \cdot \|q_j\|^2}{=} \langle y_k, q_l \rangle - \alpha_{l,k} \|q_l\|^2$$

$$\Rightarrow \alpha_{l,k} = \frac{\langle y_k, q_l \rangle}{\|q_l\|^2}, \quad l=1, \dots, k-1; \quad x_k = \frac{q_k}{\|q_k\|}$$

$\therefore \{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ es un SON, $\forall q \quad \mathcal{L}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \mathcal{L}(\{y_i\}_{i=1}^n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Nota: $\{1, t, t^2, \dots\}$ son l.i. en $L^2([-1, 1])$. Por Gram-Schmidt,

se puede hallar $P_n(t)$, $n=0, 1, 2, \dots$ que formen un SOG.

Estos polinomios se llaman polinomios de Legendre y cumplen

$$P_n(t) = \frac{1}{2^n \cdot n!} \frac{d^n}{dt^n} (t^2 - 1)^n \quad (\text{ej 9, h4.})$$

Prop. 3.7. (des. de Bessel): $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ pre-Hilbert.

$\{u_\alpha\}_{\alpha \in A}$ SON, A numerable. Entonces,

$$\sum_{\alpha \in A} |\langle x, u_\alpha \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Dem. $0 \leq \|x - \sum_{\alpha \in A} \langle x, u_\alpha \rangle u_\alpha\|^2 = \langle x - \sum_{\alpha \in A} \langle x, u_\alpha \rangle u_\alpha, x - \sum_{\beta \in A} \langle x, u_\beta \rangle u_\beta \rangle$

$$= \overbrace{\|x\|^2}^{ac} - \sum_{\alpha \in A} \overbrace{\langle x, u_\alpha \rangle \langle x, u_\alpha \rangle}^{bc} - \sum_{\beta \in A} \overbrace{\langle x, u_\beta \rangle \langle x, u_\beta \rangle}^{ad} + \sum_{\alpha \in A} \overbrace{\langle x, u_\alpha \rangle \langle x, u_\alpha \rangle}^{bd}$$

$\uparrow$ SON
 sale conjugado del

$$= \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |\langle x, u_\alpha \rangle|^2 \quad \square$$

Def 3.8. $S = \{u_\alpha\}_{\alpha \in A}$ SON en $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ pre-Hilbert.

Dado $x \in H$, definimos su α -coef. de Fourier con respecto a S

como $\hat{x}(\alpha) := \langle x, u_\alpha \rangle$

La transformada de Fourier de $x \in H$ (con resp. a S) es

$$F(x) = (\hat{x}(\alpha))_{\alpha \in A} = (\langle x, u_\alpha \rangle)_{\alpha \in A}$$

Nota. F es lineal y prop 3.7. $\Rightarrow F: H \rightarrow \ell^2(A)$ acotado
 ie $F \in \mathcal{L}(H, \ell^2(A))$ con la notac. de funcional.

Teorema 3.9. (Riesz-Fischer): $S = \{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ SON en $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbert. Entonces, F es sobreyectiva

Dem: sea $\bar{a} = (a_n)_{n=1}^{\infty} \in \ell^2(\mathbb{N})$.

Sea $x_m = \sum_{n=1}^m a_n u_n$, $m \in \mathbb{N}$.

• $\{x_m\}$ es de Cauchy en H : sea $k \in \mathbb{N}$.

$$\|x_{m+k} - x_m\|^2 = \left\| \sum_{n=m+1}^{m+k} a_n u_n \right\|^2 \stackrel{\text{P. tag.}}{=} \sum_{n=m+1}^{m+k} \|a_n u_n\|^2 = \sum_{n=m+1}^{m+k} |a_n|^2 \rightarrow 0$$

$\bar{a} \in \ell^2$
cola tiende a 0

Como H es completo, $\exists x \in H$ t.q. $x = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m$ (en H)

$$\text{Como } \hat{x}(n) = \langle x, u_n \rangle = \langle \lim_{m \rightarrow \infty} x_m, u_n \rangle \stackrel{\langle, \rangle \text{ cont.}^a \text{ (prop 3.6.)}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \langle x_m, u_n \rangle = a_n$$

$$\text{ya que } \langle x_m, u_n \rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } m < n \\ a_n & \text{si } m \geq n \end{cases}$$

Nota: $\mathcal{F}$ no es necesariamente inyectiva

e.g. $H = L^2([-\pi, \pi])$, Hilbert con $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f \bar{g} dt$

$$u_n(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad \{u_n\} \text{ es SON en } H$$

$$\text{Sea } f_j(t) = \cos(jt), \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

$$\hat{f}_1(n) = \langle f_1, u_n \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(jt) \sin(nt) dt = 0$$

$$F(f_j) = (0)_{n=1}^{\infty} \quad \forall j, \text{ ie } F \text{ no es inyectiva}$$

Nota: está fallando que el SON "no genera", entonces hay direcciones que se colapsan al 0 al proyectar.

Poniendo esta hipótesis, si vamos a poder dem que $\mathcal{F}$ es inyectiva.

3.3. Bases ortonormales en un esp. de Hilbert

$\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ SON en $(H, \langle, \rangle)$ Hilbert

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \text{ (Bessel)} \Rightarrow \forall x \in H, (\langle x, e_n \rangle)_{n=1}^{\infty} \in \ell^2(\mathbb{N})$$

Con $x_m = \sum_{n=1}^m \langle x, e_n \rangle e_n$. Como en la dem del t^{ma} 3.9.

$$\|x_{m+k} - x_m\|^2 = \sum_{n=m+1}^{m+k} |\langle x, e_n \rangle|^2 \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$(x_m)_{m=1}^{\infty}$ de Cauchy en $H \Rightarrow \exists y \in H$ t_q

$$y \stackrel{H}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} x_m \stackrel{H}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \langle x, e_n \rangle e_n \stackrel{H}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

Def 3.10. $B = \{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ SON en $(H, \langle, \rangle)$ es una **baze ortonormal** ($\equiv$ BON) ssi

$$\forall x \in H, x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

Nota: en funcional decimos que S es base ssi es SON completo, ie $\forall e \in H \setminus S$, $S \cup \{e\}$ ya no es son.

Esta definición habla más de que sea fundamental, ie $\overline{\text{Lin } S} = H$. Sin embargo es más fuerte, pq no

pide solo que $\forall x \in H \exists \{s_k\} \in \text{Lin } S : s_k \xrightarrow{H} x$; sino que la sucesión $\tilde{s}_n = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$ es una válida

Vamos a ver que si H es Hilbert, todo es equiv.

Teorema 3.11. $\mathcal{B} = \{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ SON en $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbert
Son equivalentes.

a) $\mathcal{B}$ base de H ($x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$)

b) $\mathcal{B}$ sea total ($\langle x, e_n \rangle = 0 \forall n \Rightarrow x = 0$)

c) $\forall x \in H, \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$

$\mathcal{B}$ total $\Leftrightarrow [\langle x, e_n \rangle = 0 \forall n \in \mathcal{B} \Rightarrow x = 0]$
(es lo que en funcional llamamos)
que $\mathcal{B}$ sea completo

Dem: a) $\Rightarrow$ b) Si $\langle x, e_n \rangle = 0 \forall n, x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n = 0$

b) $\Rightarrow$ a) Bessel $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \forall x \in H$.

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ converge en H a $y = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$

$\forall m \in \mathbb{N}, \langle y, e_m \rangle = \langle \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n, e_m \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \cdot \overbrace{\langle e_n, e_m \rangle}^{\delta_{nm}} = \langle x, e_m \rangle$

$\Rightarrow \langle y - x, e_m \rangle = 0 \forall m \in \mathbb{N} \xrightarrow{b)} x - y = 0 \Rightarrow x = y \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$

c) $\Rightarrow$ b) Sup $\langle x, e_n \rangle = 0 \forall n$. Por c), $0 = \|x\|^2 \Rightarrow x = 0$

a) $\Rightarrow$ c) Bessel $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \forall x \in H$.

Por a), $\forall \varepsilon > 0 \exists N_0 \in \mathbb{N} : \|x - \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n\| < \varepsilon \forall N > N_0$.

D.A. $\|x\| \leq \|x - \sum_{n=1}^{N_0} \langle x, e_n \rangle e_n\| + \|\sum_{n=1}^{N_0} \langle x, e_n \rangle e_n\| \stackrel{\text{P.T. g.}}{\leq} \varepsilon + \left(\sum_{n=1}^{N_0} |\langle x, e_n \rangle|^2 \right)^{1/2}$

$\leq \varepsilon + \left(\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \right)^{1/2}$. Tomando $\varepsilon \rightarrow 0^+$, $\|x\| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \right)^{1/2}$ $\square$

Nota: sea $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ SON. $F: H \rightarrow \ell^2(\mathbb{N}), F(x) = \langle x, e_n \rangle_{n=1}^{\infty}$

Vimos que F es lineal, suprayectiva, y tb es continua por Bessel.

Si además $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ es BON, F es inyectiva:

$$\text{Sea } F(x) = F(y), \|x-y\|^2 \stackrel{\text{Planch.}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x-y, e_n \rangle|^2 = \|F(x-y)\|_{\ell^2(\mathbb{N})}^2 \\ = \|F(x) - F(y)\|_{\ell^2(\mathbb{N})}^2 = 0 \Rightarrow x=y$$

$$\therefore H \simeq \ell^2(\mathbb{N}) \text{ (isomorfismo)}$$

Obs. estamos asumiendo que $\exists \{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ BON de H . Podemos demostrar que $\exists (u_n)_{n \in A}$ base de Hammet, pero en H será isom a $\ell^2(A)$, con A no necesariamente numerable. Tiene que ver con la separabilidad del espacio. (H separable $\Leftrightarrow \exists$ base Schauder).

Prop. 3.12. $(e_n)_{n=1}^{\infty}$ BON en $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ pre-Hilbert. Son equivalentes:

a) Plancherel: $\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \quad \forall x \in H$

b) Parseval: $\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \langle e_n, y \rangle \quad \forall x, y \in H$.

Dem: b) $\Rightarrow$ a) Tomar $x=y$.

$$\text{a) } \Rightarrow \text{b)} \quad \|x+y\|^2 \stackrel{a)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x+y, e_n \rangle|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} (\langle x, e_n \rangle + \langle y, e_n \rangle)(\overline{\langle x, e_n \rangle} + \overline{\langle y, e_n \rangle}) \\ = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle} \right) + \|y\|^2$$

$$\stackrel{a)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 + 2 \operatorname{Re} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} |\langle y, e_n \rangle|^2$$

$\Rightarrow \operatorname{Real}(\langle x, y \rangle) = \operatorname{Real} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \langle e_n, y \rangle \right)$

Haremos la misma cuenta con $ix+y$, para ver la igualdad de las ptes imaginarias.

$$\|x+y\|^2 \stackrel{a)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x+y, e_n \rangle|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} (\langle x, e_n \rangle + \langle y, e_n \rangle) (\overline{\langle x, e_n \rangle} + \overline{\langle y, e_n \rangle})$$

$$= \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle} \right) + \|y\|^2$$

$$\stackrel{a)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 + 2 \operatorname{Re} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} |\langle y, e_n \rangle|^2$$

$$\Rightarrow \operatorname{Real}(\langle x, y \rangle) = \operatorname{Real} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle} \right)$$

$$z = a+bi, \operatorname{Real}(iz) = \operatorname{Real}(ia-b) = -\operatorname{Im}(z)$$

$$\Rightarrow -\operatorname{Im} \langle x, y \rangle = -\operatorname{Im} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle} \right) \square$$

Ejercicio H: en $\ell^2(\mathbb{N})$, $(e_n)_{n=1}^{\infty}$, $e_n = (0, 0, \dots, 0, \overset{n}{1}, 0, \dots)$ es BON
 con $\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \bar{y}_n$.

S/ Vimos que es SON. Es fácil ver que es BON.

$$x = (x_n)_{n=1}^{\infty} \in \mathbb{H}. \quad 0 = \langle x, e_n \rangle = x_n \quad \forall n, 1 \Rightarrow x = 0 \quad (\text{con } \langle, \rangle \text{ usual})$$

Teorema 3.13. El gto $\{e_n(x)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, $e_n(x) := e^{2\pi i n x}$ es BON de $L^2([0,1])$.

Dem: se probará en el cap 4.

Ejercicio I: usando el t^{ma} 3.13., prueba que $\{f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{T}} e^{\frac{2\pi i n x}{T}}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ es BON de $L^2([a,b])$, con $T = b-a$.

Sugerencia: def $g(x) = f(Tx+a) \in L^2([0,1])$ (cambio var).

Ejercicio J: sea $f_{n,k}(x) := e^{2\pi i n x} \cdot \mathbb{1}_{[k, k+1]}(x)$, $n, k \in \mathbb{Z}$

El gto. $\{f_{n,k}\}_{n,k \in \mathbb{Z}}$ es BON de $L^2(\mathbb{R})$, con $\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f \cdot \bar{g} \, d\mu$.

Nota (ej 12 hoja 4): $\{e^{2\pi i n x} \cdot e^{2\pi i m y}\}_{n,m \in \mathbb{Z}}; \mathbb{R}^2 = \bigcup_{k_1, k_2 \in \mathbb{Z}} \mathbb{1}_{[0,1]^2}(k_1, k_2)$

3.4. Distancia a qtos convexos y proy. ortogonales

$(V, +, \cdot)$ e. vect.

Def: $E \subset V$ es **convexo** ssi $\forall x, y \in E, \forall t \in (0, 1) \quad (1-t)x + ty \in E$

Obs: si $(V, \|\cdot\|)$ es normado, $B_r(x_0)$ es convexo.

Si $x, y \in B_r(x_0), t \in (0, 1);$

$$\|(1-t)x + ty - x_0\| = \|(1-t)(x - x_0) + t(y - x_0)\|$$

$$\leq (1-t)\|x - x_0\| + t\|y - x_0\| < (1-t)r + tr = r.$$

Prop 3.14. $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbert. $E \subset H$ convexo y cerrado.

$$\Rightarrow \exists! x_0 \in E : \|x_0\| = \text{dist}(\bar{0}, E) \triangleq \inf \{ \|x\| : x \in E \}$$

Dem. $\delta := \inf_{x \in E} \{ \|x\| \} \Rightarrow \exists (x_n)_{n=1}^{\infty} \subset E$ t.q. $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \delta$

• Existencia: Probamos que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en H .

$$0 \leq \|x_n - x_m\|^2 \stackrel{\text{id. paral.}}{=} 2\|x_n\|^2 + 2\|x_m\|^2 - 4\left\| \frac{x_n + x_m}{2} \right\|^2 \stackrel{E \text{ por convexo, tmb } \left\| \frac{x_n + x_m}{2} \right\| \geq \delta}{=} 2\|x_n\|^2 + 2\|x_m\|^2 - 4\delta^2$$

$$\xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 4\delta^2 - 4\delta^2 = 0.$$

Como H es completo, $\exists x_0 \in H$ t.q. $x_0 \stackrel{H}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

Como E es cerrado, $x_0 \in E$

• Unicidad: sea $y_0 \in E, \|y_0\| = \delta$

$$0 \leq \|x_0 - y_0\|^2 \stackrel{\text{id. paral.}}{=} 2\|x_0\|^2 + 2\|y_0\|^2 - 4\left\| \frac{x_0 + y_0}{2} \right\|^2 \leq 2\delta^2 + 2\delta^2 - 4\delta^2 = 0.$$

$$\Rightarrow \|x_0 - y_0\| = 0 \Rightarrow x_0 = y_0 \quad \square$$

Cor. 3.15. $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbert. $E \subset H$ convexo y cerrado. Sea $y \in H$.

$$\Rightarrow \exists! x_0 \in E \cdot \|x_0 - y\| = \inf \{ \|x - y\| : x \in E \}$$

Dem: definimos $E_1 := E - y$ y usamos la prop 3.14.

Def: Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ pre-Hilbert, $A \subset H$ subconj.

$$A^\perp := \{ x \in H : \langle x, a \rangle = 0 \ \forall a \in A \}$$

Prop. 3.16: $A^\perp$ es siempre un subesp. vectorial cerrado de H .

Dem: $x, y \in A^\perp$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$

$$\forall a \in A \ \langle \alpha x + \beta y, a \rangle = 0 \Rightarrow \alpha x + \beta y \in A^\perp$$

Ahora vamos a ver que es cerrado.

Sea $(y_n) \subset A^\perp$ con $y \stackrel{H}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$

$$\forall a \in A, \langle y, a \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle y_n, a \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle y_n, a \rangle = 0. \Rightarrow y \in A^\perp$$

Lema 3.17 $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ pre-Hilbert. $A, B \subset H$ subconj.

$$i) A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp$$

$$ii) A \subset (A^\perp)^\perp$$

$$iii) A \cap A^\perp = \{0\}$$

Teorema 3.18. $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbert, $M \subset H$ subesp. cerrado.

$$\Rightarrow H = M \oplus M^\perp$$

Dem. por lema 3.17 iii), $M \cap M^\perp = \{0\}$, por ser ambos subesp.

Sea $z \in H$. Como M es convexo y cerrado $\xRightarrow{\text{Cor 3.15}}$

$$\exists! x \in M: \|z - x\| = \inf \{ \|z - m\| : m \in M \}.$$

Sea $y = z - x$. Queremos ver que $y \in M^\perp$.

Sea $m \in M: \|m\| = 1, \forall \alpha \in \mathbb{K} \quad x + \alpha m \in M \Rightarrow$

$$\|z - (x + \alpha m)\|^2 = \|y - \alpha m\|^2 = \|y\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle y, \alpha m \rangle + |\alpha|^2.$$

$$\text{Sea } \alpha = \langle y, m \rangle. \quad \|y\|^2 = \|y\|^2 - 2 |\langle y, m \rangle|^2 + |\langle y, m \rangle|^2 \Rightarrow \langle y, m \rangle = 0$$

$$\text{Si } m \in M, \text{ tomamos } m_1 = \frac{m}{\|m\|} \Rightarrow \langle y, m_1 \rangle = 0 \quad \forall m \in M, \|m\| = 1$$

$$\Rightarrow \langle y, \frac{m}{\|m\|} \rangle = 0 \Rightarrow \langle y, m \rangle = 0 \quad \forall m \in M$$

$$\therefore z = x + y, \quad x \in M, \quad y \in M^\perp$$

13/11/25

Nota. $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbert; M subesp. cerrado.

El t^{ma} nos dice que $\forall x \in H, \exists! x_1 \in M, x_2 \in M^\perp: x = x_1 + x_2$

Def: $P_M: H \rightarrow M \subset H, P_M(x) = x_1$ es la proyec. ortogonal sobre M .

$P_{M^\perp}: H \rightarrow M^\perp \subset H, P_{M^\perp}(x) = x_2$ es la proyec. ortogonal sobre $M^\perp$.

Propiedades: i) $\langle P_M(x), P_{M^\perp}(x) \rangle = 0$,

$$\text{ii) } \|x\|^2 = \|P_M(x)\|^2 + \|P_{M^\perp}(x)\|^2 \quad (\text{Pitágoras})$$

$$\text{iii) } P_M^2 \equiv P_M$$

$$\text{iv) } \|P_M\| \triangleq \sup_{\|x\|=1} \|P_M(x)\| = 1.$$

v) $P_M^*(x) = P_M(x)$, donde P_M^* es el adjunto de P_M .

$$\text{ie } P_M^* \text{ es la única ap. lineal tq } \langle P_M^*(x), y \rangle = \langle x, P_M(y) \rangle \quad \forall x, y \in H$$

Nota. ver cómo se demuestra v) usando Riesz. (final del tema)

Cor 3.19. $(H, \langle, \rangle)$ Hilbert, $M \neq H$ es subesp cerrado

$\exists y \in M^\perp, y \neq 0$; e incluso con $\|y\|=1$.

Dem: $\exists x \in H \setminus M, x \neq 0$. Sea $y = P_{M^\perp}(x) \in M^\perp$. Veamos que $y \neq 0$

Sup que $y=0$, $x = P_{M^\perp}(x) + P_M(x) = P_M(x) \Rightarrow x \in M \rightarrow \square$

Ejercicio: M subesp cerrado $\Rightarrow M = (M^\perp)^\perp$

3.5. Teorema de Representación de Riesz

Def: $(H, \langle, \rangle)$ Hilbert. $H^* = \{L: H \rightarrow \mathbb{K} \mid L \text{ lineal y continua}\}$

Nota: $\|L\|_* = \sup_{\|x\|=1} \{ |Lx| \}$ es una norma.

Vamos a querer ver que proviene de un p. escalas; y que H^* es completa con ella, ie que H^* también es Hilbert.

Sea $x_0 \in H$, $L_{x_0}(x) := \langle x, x_0 \rangle \in \mathbb{K}$. $L_{x_0} \in H^*$ (es lineal y continuo, por C-S).

Además, $\|L_{x_0}\|_* \leq \|x_0\|$ (C-S).

$$\|L_{x_0}\|_* \geq \left| L_{x_0} \left(\frac{x_0}{\|x_0\|} \right) \right| = \frac{1}{\|x_0\|} |\langle x_0, x_0 \rangle| = \|x_0\|$$

$$\Rightarrow \|L_{x_0}\| = \|x_0\|$$

Teorema de repres de Riesz 3.20. $(H, \langle, \rangle)$ Hilbert.

Sea $L \in H^*$, entonces $\exists! x_0 \in H$. $L(x) = \langle x, x_0 \rangle \forall x \in H$.

Además, $\|L\|_* = \|x_0\|$.

Dem: si $L \equiv 0$, tomamos $x_0 = 0$.

Sea $L \neq 0$ wlog. $M = \{x \in H: L(x) = 0\}$ ($= \ker L$).

M es un subesp. cerrado de H (pq L lineal y continua), y $M \neq H$.

Por cor 3.19, $\exists y \in M^\perp$, $\|y\| = 1$.

Sea $u = L(x)y - L(y)x$, $L(u) \stackrel{\Delta}{=} 0$; ie $u \in M$.

$$0 = \langle u, y \rangle = \langle L(x)y - L(y)x, y \rangle = L(x) \underbrace{\|y\|^2}_{=1} - \langle x, \overline{L(y)}y \rangle$$

$$\Rightarrow L(x) = \langle x, \overline{L(y)}y \rangle.$$

Basta tomar $x_0 = \overline{L(y)}y \rightsquigarrow \overline{L(y)}y$ es invariante $\forall y \in M^\perp$

Unicidad: si $\langle x, x_0 \rangle = \langle x, y_0 \rangle \quad \forall x \in H \Rightarrow \langle x, x_0 - y_0 \rangle = 0 \quad \forall x \in H$

$$\Rightarrow \langle x_0 - y_0, x_0 - y_0 \rangle = 0 \Rightarrow x_0 = y_0 \quad \square$$

$(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbert. Definimos

$$F: H \longrightarrow H^*$$

$$x \longmapsto L_x: H \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$y \longmapsto \langle y, x \rangle$$

• F es (conjugada) lineal: $F(\alpha x + \beta y) = \bar{\alpha} F(x) + \bar{\beta} F(y)$,

$$\text{ie } L_{\alpha x + \beta y}(z) = \bar{\alpha} L_x + \bar{\beta} L_y$$

$$\text{Dem: } L_{\alpha x + \beta y}(z) = \langle z, \alpha x + \beta y \rangle = \bar{\alpha} \langle z, x \rangle + \bar{\beta} \langle z, y \rangle$$

$$= \bar{\alpha} L_x(z) + \bar{\beta} L_y(z)$$

• F es continua

Dem: sea $x \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

$$\begin{aligned} F(x)(z) &\triangleq L_x(z) = \langle z, x \rangle = \langle z, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle z, x_n \rangle \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} L_{x_n}(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n)(z) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow F(x) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n)$$

$$\|L_{x_n} - L_x\|_{H^*} = \|L_{x_n - x}\|_{H^*} = \|x_n - x\|$$

• F es inyectiva

• F es sobreyectiva (Riesz)

$\therefore F: H \rightarrow H^*$ es un isomorfismo isométrico

$$\|F\| = \sup_{\|x\|=1} \{ \|F(x)\|_{H^*} \} \triangleq \sup_{\|x\|=1} \{ \|L_x\|_{H^*} \} = \sup_{\|x\|=1} \{ \|x\| \} = 1$$

$$\Rightarrow H^* \simeq_F H$$

En H^* , $\langle L_x, L_y \rangle_{H^*} := \langle x, y \rangle$

define un producto escalar en H^* con el que H^* es completo

Nota: como $\|L_x\|_{H^*} = \|x\|_H$; $\|\cdot\|_H$ cumple la id del paralelogramo,

$\Rightarrow \|\cdot\|_{H^*}$ también va a cumplir también naturalmente.

Como sabiendo que existe, podemos despejar $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{H}}^*$ con la id. de polarización; el cálculo va a ser el mismo que con $\|\cdot\|_{\mathcal{H}}$ por lo mismo, así que es natural que $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{H}}^* = \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{H}}$.

Queremos ver en detalle lo siguiente: $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ Hilbert

Lema (existencia del adjunto): Sea $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H}, \mathcal{H})$; entonces

$$\exists! T^* \in \mathcal{L}(\mathcal{H}, \mathcal{H}) : \langle T(x), y \rangle = \langle x, T^*(y) \rangle \quad \forall x, y \in \mathcal{H}.$$

Dem: vamos a usar el t^{ma} de Riesz

i) Fijo $y \in \mathcal{H}$; definimos $\Phi_y : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{K}$, $\Phi_y(x) := \langle T(x), y \rangle$

Se ve que Φ_y es lineal y cont^a (lineal $\checkmark$ + acotado por C-S)

ii) Por el t^{ma} Riesz, $\exists! z \in \mathcal{H} : \Phi_y(x) = \langle x, z \rangle \quad \forall x \in \mathcal{H}$.

iii) Def. $T^* : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ como $T^*(y) := z$, ie para cada $y \in \mathcal{H}$ fijo,

$$\langle T(x), y \rangle = \Phi_y(x) = \langle x, z \rangle = \langle x, T^*(y) \rangle \quad \forall x \in \mathcal{H}, \forall y \in \mathcal{H}.$$

Obs: dado un $y \in \mathcal{H}$ fijo, $T^*(y) = z$, donde z viene dado por Riesz como el único tq $\langle T(x), y \rangle = \langle x, z \rangle$.

iv) Faltaría probar que T^* es lineal.

Nota: en funcional, ¿cómo lo hemos hecho entre esp Banach? Hemos definido un objeto llamado T^* , pero no podemos entenderlo a través de esta caracterización pq no tenemos $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Se define $\text{direct}_{\text{lin}}$ como el funtor contravariante que nos lleva de $\mathcal{L}(X, Y)$ a $\mathcal{L}(Y^*, X^*)$ de forma natural (el pullback).